复旦大学数学科学学院

2019~2020 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A(下)　　课程代码：

开课院系：考试形式：线上考试（闭卷）

线上考试

姓名：　　学号：　　专业：

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：

（装订线内不要答题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

1. （本题共 40 分，每小题 5 分）简答题

(1) 设 $z=(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$，求 z'_x 。

设 $u=x^2+y^2$　$\frac{\partial u}{\partial x}=2x$.

$z=u\ln u$.

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=(\ln u+u\cdot\frac{1}{u})\cdot 2x$

$=(\ln(x^2+y^2)+1)2x$

(2) 求曲面 $x^2+y^2-3z^2=2$ 在点 $(2,1,1)$ 处的切平面方程。

$F(x,y,z)=x^2+y^2-3z^2-2=0$.

$\therefore\begin{cases}F_x'=2x\\F_y'=2y\\F_z'=-6z\end{cases}$　$\vec{n}=(2x,2y,-6z)$

$=(4,2,-6)$

$\therefore 4\cdot(x-2)+2(y-1)-6(z-1)=0$.

$4x+2y-6z-8-2+6=0$

$2x+y-3z-4=0$.

严禁任何形式网络传播或转卖

(3) 求解方程 $xdx + ydy + y(x^2 + y^2)dy = 0$。

$\frac{1}{2} d(x^2+y^2) + y(x^2+y^2)dy = 0.$

$\frac{1}{2} d(\ln(x^2+y^2)) + \frac{1}{2} dy^2 = 0$

$d(\ln|x^2+y^2| + y^2) = 0.$

$\ln|x^2+y^2| + y^2 = C.$

(4) 求函数 $u = x^3 + 2y^2 - 4xy + x$ 的极值。

驻点 $\rightarrow$ $\begin{cases} u_x' = 3x^2 - 4y + 1 = 0 \\ u_y' = 4y - 4x = 0. \end{cases}$

$\therefore x = y \quad 3x^2 - 4y + 1 = 0$

$x = 1 \text{ or } \frac{1}{3}$

$(1,1) \quad (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}).$

$H = \begin{pmatrix} 6x & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$

① $(1,1)$ $4 \times 6 - 4 \times 4 > 0.$ $\rightarrow$ $u = 1+2-4+1$

$\therefore$ min $= 0$ min

② $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ $2 \times 4 - 4 \times 4 < 0$ ✗.

(5) 计算 $\int_\Gamma (x^2 + 2x)ds$，其中 $\Gamma: x^2 + y^2 = 2x$。

$(x-1)^2 + y^2 = 1$

$\begin{cases} x = 1 + \cos\theta \\ y = \sin\theta \end{cases}$ $\begin{cases} x_\theta' = -\sin\theta \\ y_\theta' = \cos\theta \end{cases}$ $\rightarrow$ ①

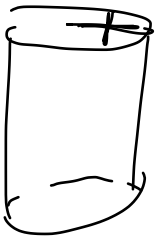
$\therefore \int_\Gamma (1 + 4\cos\theta + \cos 2\theta) ds.$

$= \frac{\cos 2\theta + 1}{2} \cos\theta \, d2\theta \quad d\theta \quad 2$

$\frac{3}{2}\theta + 4\sin\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta \Big|_0^{2\pi} = 3\pi + 0 = 3\pi.$

严禁任何形式网络传播 或 转卖

(6) 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)dS$，



其中柱面 $\Sigma: x^2+y^2=1(0\le z\le 1)$。

原式 $=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\,dS=\iint_{\Sigma}dS$.

$=2\pi\cdot 1\cdot 1=2\pi$.

(7) 计算二重积分 $\iint_{D}(x+2y)dxdy$，



其中 D 由 x 轴、y 轴和 $2x+y=2$ 所围。

$=\int_0^1 dx\int_0^{-2x+2}(x+2y)dy$.

$=\int_0^1 dx\cdot(xy+y^2)\Big|_0^{-2x+2}$

$=\int_0^1\left(x(-2x+2)+4x^2-8x+4\right)dx$

$=\int_0^1(-2x^2+4x^2-8x+4+2x)\,dx$.

$=\int_0^1(2x^2-6x+4)dx$.

$=\frac{2}{3}x^3-3x^2+4x\Big|_0^1$

$=\frac{2}{3}-3+4=\frac{5}{3}$

(8) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$ 的收敛性。

$a_n=\frac{2^n}{n!}$

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\frac{2}{n+1}}{1}=\frac{2}{n+1}=0<1$

∴收敛.

2（本题共 40 分, 每小题 5 分）计算题

(1) 问函数 $u=x^2+xe^y+yz$ 在点（1, 0, 1）处

沿何方向的方向导数为最大，并求出此最大值。

$\text{grad}f(u)=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)$

$=(2x+e^y,xe^y+z,y)$

严禁任何形式网络传播 最终版

$=(3,2,0)$ max.

$\frac{\partial u}{\partial l}=\text{grad}f(u)\cdot\vec{l}_0\le|\text{grad}f(u)|\,|\vec{l}_0|=1.$

$\max=\sqrt{9+4}=\sqrt{13}.$

（2） 设隐函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$ 确定，

求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

$0=\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}=F$

$F_x'=\frac{1}{z}$

$F_y'=-\frac{y}{z}\cdot z\cdot(-1)\frac{1}{y^2}=\frac{1}{y}$

$F_z'=x\cdot(-1)\frac{1}{z^2}-\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}$

$=-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}$

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}+\frac{1}{z}}=\frac{z}{x+z}$

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{1}{y}}{\frac{x+z}{z^2}}=\frac{z^2}{y(x+z)}$

$=\frac{z+x}{x+z}-\frac{x}{x+z}$

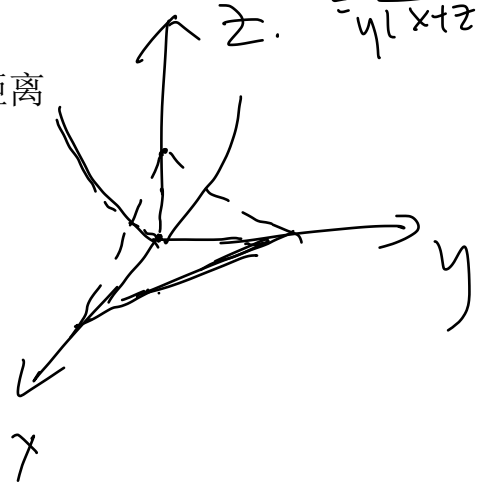
$=1-\frac{x}{x+z}$

$=x\cdot\frac{1}{(x+z)^2}\cdot z_y'=\frac{xz^2}{y(x+z)}$

（3） 求原点到曲线 $\Gamma:\begin{cases}z=x^2+y^2\\x+y+z=1\end{cases}$ 的最长距离和最短距离。

$x^2+y^2-z=0$

$y=-x+1$



$x^2+y^2+z^2$ max / min.

$\therefore L=x^2+y^2+z^2+\lambda(x^2+y^2-z)+\mu(x+y+z-1).$

$\begin{cases}L_x'=2x+2\lambda x+\mu=0 & ①\\ L_y'=2y+2\lambda y+\mu=0. & ②\end{cases}$

严禁任何形式网络传播 武学家

$$\begin{cases} L_z' = 2z - \lambda + \mu = 0 \text{ ③} \\ L_x' = x^2 + y^2 - z = 0 \\ L_\mu' = x + y + z - 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 1 - z \\ z = \frac{\lambda - \mu}{2} \end{cases}$$

① + ② + ③ = $2 + 3\mu + 2\lambda(x+y) - \lambda = 0$.

$x + y = \frac{2 - \lambda + \mu}{2}$

$2\lambda(x+y) = \lambda(2 - \lambda + \mu) - \lambda$

$+2 + 3\mu = 0$

$2\lambda - \lambda^2 + \mu\lambda$

$-\lambda + 2 + 3\mu = 0$

严禁任何形式 网络传播 或 转卖

（4） 设向量值函数 $f:(r,\varphi,\theta)\to(x,y,z)$，

计算 f 的 Jacobi 矩阵及行列式，

其中 $x=r\sin\varphi\cos\theta, y=r\sin\varphi\sin\theta, z=r\cos\varphi$。

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & r\cos\varphi\sin\theta & r\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\varphi & -r\sin\varphi & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \cos\varphi\cdot r^2\cos\varphi\sin\varphi + r\sin\varphi\cdot r\sin^2\varphi$$

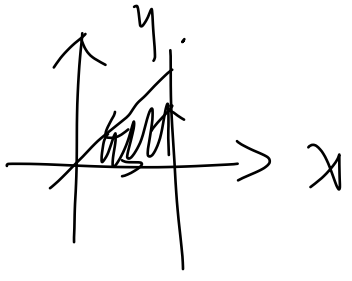
$$= r^2\sin\varphi.$$

（5） 计算曲线积分 $\int_L (x+y)dx+(2x-y)dy$，

其中 L 是由 x 轴、$x=1$ 和 $y=x$ 所围三角形的边界，

方向为逆时针方向。

Green



严禁任何形式网络传播或转卖

$\iint \left|\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right| dxdy.$

$= \iint dxdy. = \frac{1}{2}$

（6） 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$，

其中 $\Omega:(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 \le R^2$。

柱.

（7） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n\ln(n+1)}x^n$ 的收敛半径和收敛区间。

$a_n = \frac{2^n}{n\ln(n+1)}$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$.

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\frac{2}{(n+1)\ln(n+2)}}{\frac{1}{n\ln(n+1)}} = \frac{2n}{n+1}\cdot\frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)} = 2$

$\therefore R = \frac{1}{2}$ $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln(n+1)}$ 发散

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n\ln(n+1)}$.

$\frac{n^2}{n\ln(n+1)}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln(n+1)}$ 小 $\frac{1}{n+1}$

$\frac{1}{n^2}$ 大

严禁任何形式 网络传播 成转实

（8） 将函数 $y=\arcsin x$ 展开为关于 x 的幂级数。

$$=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$1+x$

$$(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n.$$

$$=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$$

3.（本题共 5 分）

计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x+z^2)dydz-zdxdy$，

其中 Σ 为曲面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=2$ 与

$z=8$ 之间的部分，取下侧。

严禁任何形式 网络传播 或转录

4.（本题共 5 分）

求曲面$z=4+x^2+y^2$上某一点，使得过该点的切平面与这曲面之间介于圆柱面$(x-1)^2+y^2=1$内部的体积为最小。

严禁任何形式 网络传播 或 转卖

5.（本题共 5 分）

设$a_n > 0, n = 1,2,\ldots$，记$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$，证明$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$收敛。

6.（本题共 5 分）

设一元函数 f 有二阶连续导数，且$f(0) = f'(0) = 1$。

试确定 f，使得在全平面上曲线积分

$\int_L (5e^{2x} - f(x))ydx + (f'(x) - \sin y)dy$ 与路径无关，

并求$\int_{(0,0)}^{(\pi,\pi)} (5e^{2x} - f(x))ydx + (f'(x) - \sin y)dy$。

严禁任何形式 网络传播 改 转卖

严禁任何形式 网络传播 或 转载

严禁任何形式 网络传播 或 转载